

**Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)**

Кафедра РТС

Задание на практическое занятие

Новосибирск 2025

1 Прием сигнала OFDM

В системе с ортогональным частотным мультиплексированием сигнал формируется в виде суммы N_c модулированных комплексных колебаний (поднесущих). Частоты соседних поднесущих разделены на минимальное расстояние $\Delta f, df$ для обеспечения ортогональности между поднесущими. Свойство ортогональности колебаний необходимо для разделения колебаний при приеме сигнала OFDM.

При передаче по радиоканалу с импульсной характеристикой $h(\tau)$ принимаемый сигнал OFDM записывается в виде

$$y(t) = \int_0^\infty h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

Если максимальное рассеяние канала τ_{max} мало по сравнению с длительностью передаваемого символа межсимвольная интерференция практически отсутствует и частотная характеристика канала является равномерной. При большой длительности рассеяния канала появляется межсимвольная интерференция и частотная характеристика становится неравномерной.

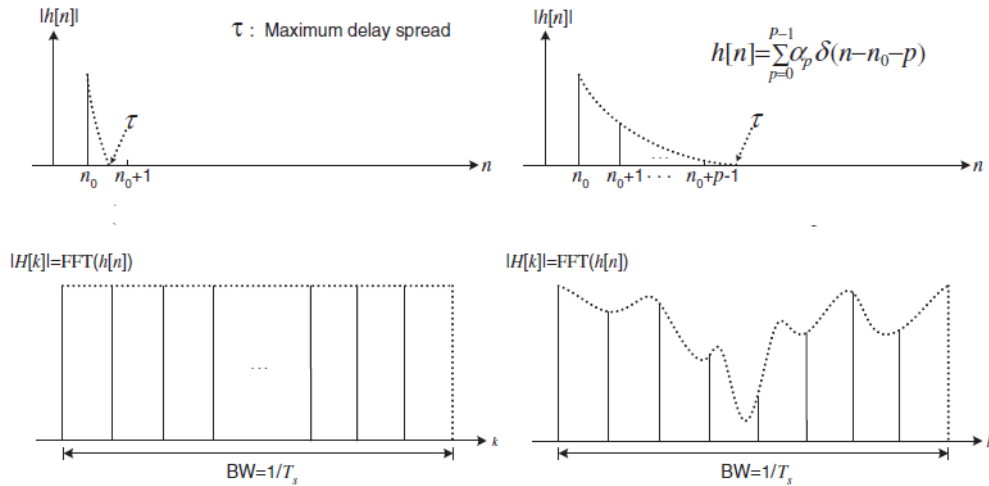


Рисунок 1 Многолучевость и неравномерность ЧХ

Для компенсации эффекта рассеяния канала передаваемый сигнал OFDM дополняют защитным интервалом во временной области (защитный префикс). Для этого берутся несколько последних отсчетов из сформированного OFDM символа и вставляются перед символом. Передача сигнала начинается с передачи защитного интервала. Длительность защитного интервала должна быть больше максимального времени рассеяния канала. При выполнении этого условия удастся сохранить ортогональность колебаний, из которых состоит OFDM символ и провести разделение колебаний на приемной стороне.

На приемной стороне система символьной синхронизации определяет границы принимаемых символов, защитный интервал отбрасывается и отсчеты сигнала $y(n), 0 \leq n \leq N - 1$ подаются на вычисление ДПФ. Принятый сигнал после вычисления ДПФ

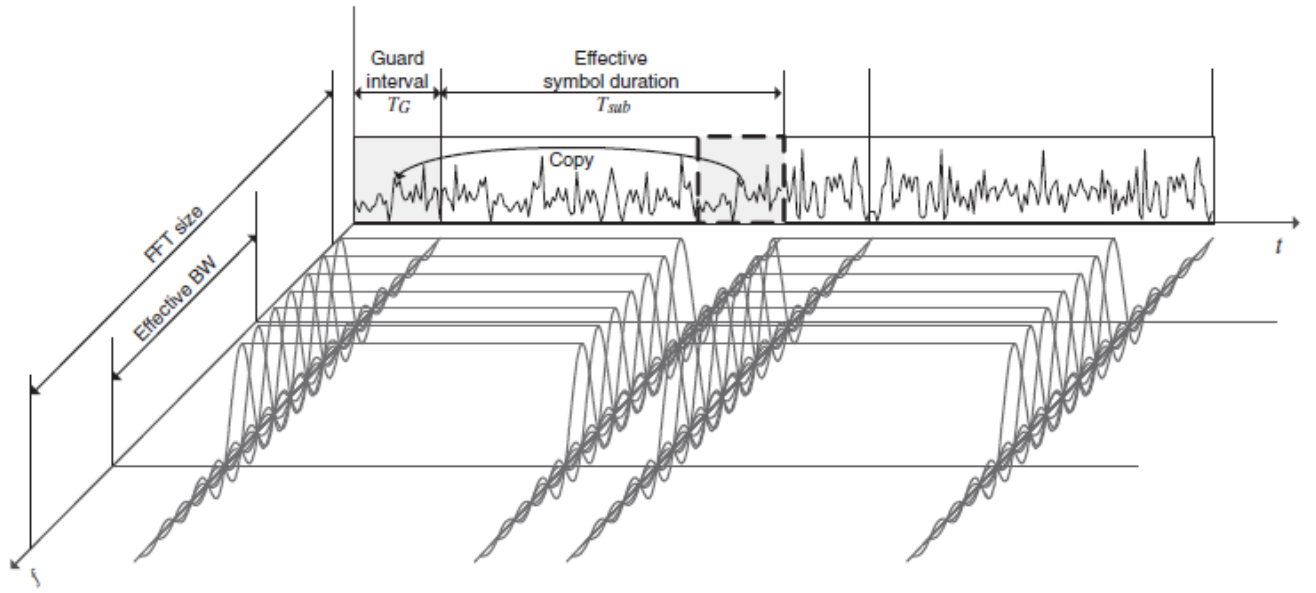


Рисунок 2 Реализация защитного интервала - защитного префикса

$$Y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} y(n)e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} = H[k]X[k] + n[k].$$

где $X[k]$, $H[k]$, $n[k]$ - передаваемый комплексный символ на поднесущей k , комплексный коэффициент передачи канала (точка частотной характеристики канала) на поднесущей k и шум на поднесущей k .

2 Синхронизация при приеме сигналов OFDM

Использование сигнала OFDM в канале с многолучевостью эффективно при сохранении ортогональности колебаний на приемной стороне. При нарушении этого условия появляется межсимвольная интерференция (ISI) и интерференция между поднесущими (ICI) в составе сигнала, что приводит к невозможности разделения колебаний и демодуляции сигналов на поднесущих.

Причиной нарушения ортогональности является случайное смещение границ символа во временной области и смещение частоты опорного генератора. Смещение границ (Symbol time offset - STO) на δ отсчетов и нормированное смещение частоты (Carrier frequency offset - CFO) - ϵ . Принятый сигнал во временной области (в виде ОДПФ) при наличии этих факторов записывается в виде

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H[k]X[k]e^{j\frac{2\pi(n-\delta)(k-\epsilon)}{N}} + N(n).$$

2.1 Символьная синхронизация при приеме сигналов OFDM

Для формирования и приема OFDM используется ОДПФ и ДПФ. На приеме при вычислении ДПФ нужно подать на ее вход отсчеты, точно соответствующие принимаемому OFDM символу. Для правильного выбора N_{FFT} отсчетов и определения начальной точки текущего принимаемого символа (индекса первого отсчета принимаемого символа в массиве отсчетов принятого OFDM сигнала, полученного от SDR), необходимо реализовать символьную синхронизацию.

Смещение начала выбора отсчетов символа на случайную величину δ отсчетов во временной области приводит к повороту фазы колебания поднесущей в частотной области на величину $(2\pi k\delta/N)$, которая пропорциональна величине смещения δ и номеру поднесущей k .

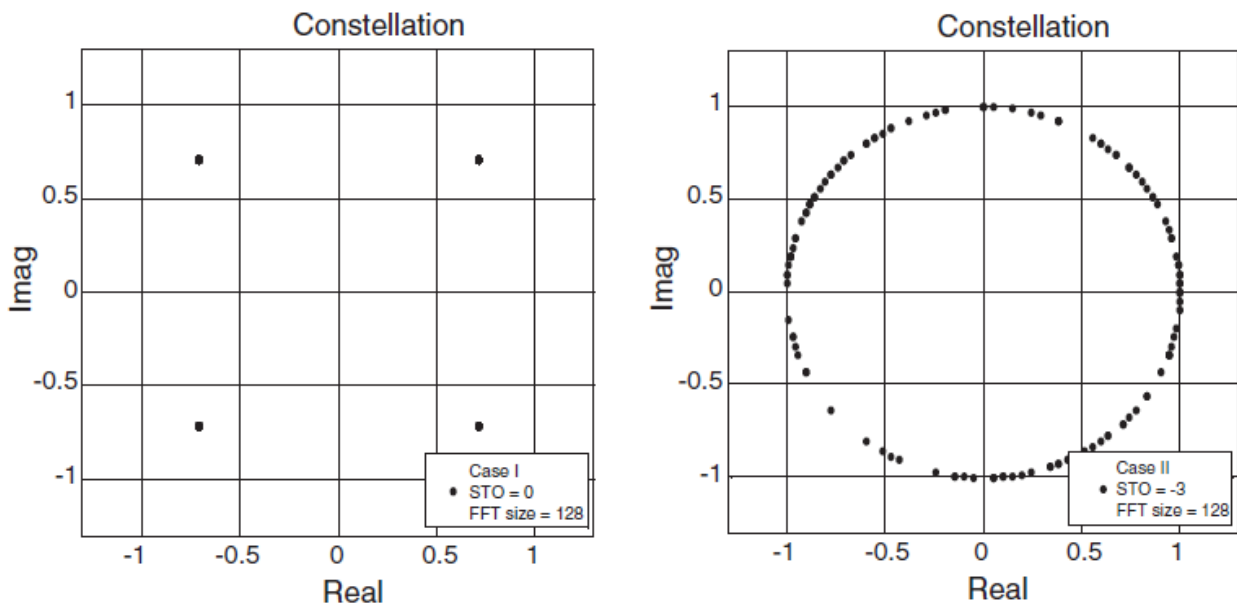


Рисунок 3 Эффект поворота фазы колебания при смещении начального отсчета символа

Для символьной синхронизации может использоваться циклический префикс, который является повторением последних N_g отсчетов OFDM символа. Длительность символа - $N = N_{fft}$ отсчетов, общее количество отсчетов $N_g + N_{fft}$. Отсчеты циклического префикса отделены от соответствующих отсчетов части OFDM символа на $N = N_{fft}$ отсчетов.

Для определения STO вычисляется функция взаимной корреляции между двумя скользящими окнами отсчетов принятого сигнала $y(n)$ (вектор комплексных отсчетов приемника SDR). При максимальном совпадении отсчетов в скользящих окнах достигается максимум функции взаимной корреляции. Это происходит при заполнении буфера $W1$ отсчетами защитного интервала (циклического префикса) и буфера $W2$ отсчетами символа OFDM с индексами $[N-N_g:N]$. Скользящие окна реализуются в виде буферов отсчетов, массивов размером N_G с интервалом в $N = N_{fft}$ отсчетов. Окно $W1$ заполняется отсчетами принятого сигнала $W1=y(n-N_g+1:n)$, окно $W2 = y(n-N-N_g+1:n)$ для всех номеров n принятого вектора. Вычисление функции ВКФ начинается после приема первых N

отсчетов (после заполнения окна W1 и начала заполнения окна W2). Функция взаимной корреляции в нормированном виде вычисляется по выражению (звездочка * показывает операцию комплексного сопряжения элементов вектора)

$$cc(n) = \frac{\left| \sum_{m=n-Ng+1}^n y(m)y^*(m-N) \right|}{\sqrt{\sum_{m=n-Ng+1}^n |y(m)|^2} \sqrt{\sum_{m=n-Ng+1}^n |y(m-N)|^2}}.$$

Величина функции взаимной корреляции сравнивается с порогом и при превышении порога дается команда на считывание номера n, который соответствует максимуму ФВК. Значение порога выбирается в интервале 0.9-0.95. Далее определяется номер отсчета, соответствующий началу символа $m=n-N$. Для вычисления ДПФ текущего символа берутся N отсчетов, начиная с m.

2.2 Частотная синхронизация при приеме сигналов OFDM

Между опорными генераторами передатчика и приемника имеется частотное отклонение (CFO) $f_{off} = f_{tc} - f_{rc}$. Частотное отклонение нормируется к интервалу между поднесущими $\epsilon = \frac{f_{off}}{\Delta f}$. Данное частотное отклонение приводит к нарушению ортогональности поднесущих, во временной области вызывает фазовое смещение отсчетов сигнала на величину $(2\pi n\epsilon/N)$, т.е. принятый сигнал $y(n) = x(n)\exp((2\pi n\epsilon/N)$. Частотное отклонение вызывает нарушение ортого-

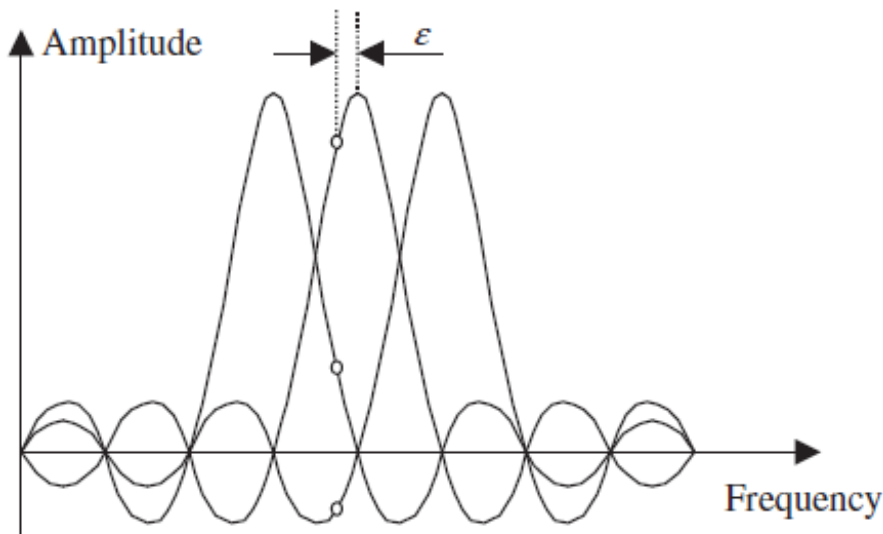


Рисунок 4 Нарушение ортогональности при смещении частоты

нальности, при этом на поднесущую с номером k влияют другие поднесущие в составе сигнала.

При наличии символьной синхронизации для измерения величины частотного смещения можно использовать защитный интервал символа. При наличии частотного смещения ϵ фаза отсчетов в конце символа отличается от фазы

отсчетов в защитном интервале на величину $2\pi\epsilon$. При величине дробного смещения в пределах $|\epsilon| < 0.5$ CFO может быть найдено как

$$\epsilon = \frac{1}{2\pi} \left\{ \sum_{n=0}^{Ng-1} y^*(n)y(n+N) \right\}.$$

Данный метод не может оценить смещение частоты при смещении на целое число поднесущих.

Компенсация частотного смещения сводится к поэлементному умножению отсчетов принятого сигнала $y(n)$ на длительности символа на фазовый множитель $y_corr_cfo = y. * exp(-j * 2 * pi * epsilon / Nfft * n)$.

Для оценки частотного смещения могут использоваться пилотные поднесущие в составе сигнала. Алгоритм Classen использует пилотные поднесущие, вставляемые в каждом символе OFDM. Для оценки частотного смещения используются два символа с интервалом D , $D=1,2,3...$ $y_l(n)$ и $y_{l+D}(n)$. После приема и выделения основного символа (без ЦП) выполняется вычисление ДПФ $Y_l(k)$ и $Y_{l+D}(k)$, из которых выделяем пилотные поднесущие $Y_l(p(j))$ и $Y_{l+D}(p(j))$, $p(j)$ - номер поднесущей с пилотом j . Алгоритм выполняет два режима синхронизации - установление синхронизации (acquisition) и поддержание синхронизации (tracking mode). В режиме вхождения в синхронизацию вычисляется целое и дробное смещение частоты.

Целое смещение частоты оценивается по выражению

$$\epsilon_{acq} = \frac{1}{2\pi T_{sub}} \max \left\{ \left| \sum_{j=0}^{L-1} Y_{l+D}[p[j], \epsilon] Y_l^*[p(j), \epsilon] X_{l+d}^*[p[j]] X_l[p[j]] \right| \right\}$$

T_{sub} - длительность символа без ЦП, L - количество пилотов, $p[j]$ - номер поднесущей j -го пилота, $X_l[p[j]]$ - значение пилота на поднесущей $p[j]$ в символе с номером l .

Максимум ищется по целым значениям смещения частоты.

Дробное смещение частоты оценивается по выражению

$$\epsilon_f = \frac{1}{2\pi T_{sub} D} \arg \left\{ \sum_{j=0}^{L-1} Y_{l+D}[p[j], \epsilon] Y_l^*[p(j), \epsilon] X_{l+d}^*[p[j]] X_l[p[j]] \right\}.$$

В режиме установления синхронизации оценивается ϵ_{acq} и ϵ_f и смещение частоты выполняется по всему сигналу величиной их суммы. В режиме поддержания синхронизации оцениваются только ϵ_f и она компенсируется.

2.3 Оценивание канала и коррекция принимаемых символов на поднесущих

Сигнал OFDM при передаче по радиоканалу изменяет (искажает) свою форму. Для правильного приема сигнала нужно знать характеристики радиоканала и компенсировать в приемнике их влияние на сигнал. Так как сигнал

OFDM состоит из суммы независимых модулированных колебаний, для каждого колебания в составе сигнала принятый сигнал может быть представлен как произведение переданного комплексного символа из сигнальной диаграммы на комплексную частотную характеристику канала на данной частоте поднесущей (комплексный коэффициент передачи). Переданный символ может быть получен на приемной стороне при известном комплексном коэффициенте передачи канала.

Для измерения комплексной частотной характеристики канала $H[k]$ используются специальные пилотные сигналы, размещенные в составе OFDM сигнала как часть его поднесущих. Пилот сигналы размещаются при формировании сигнала на определенных поднесущих перед вычислением ОДПФ и известны на передающей и на приемной стороне.

Пилот сигналы размещаются в составе OFDM сигналов несколькими способами. При блочном размещении пилот сигналы занимают все поднесущие символа, после которого формируются OFDM символы без пилотов и для их приема используется измеренный радиоканал на основе предыдущего OFDM символа с пилотами. Интервал повторения символа с пилотами зависит от характеристик радиоканала, насколько быстро он изменяется во времени.

При гребенчатом размещении пилоты передаются в каждом OFDM символе с интервалом по частоте, который зависит от свойств частотной неравномерности (селективности) радиоканала.

И при комбинированном размещении пилотов пилот сигналы равномерно распределяются во времени и по частоте.

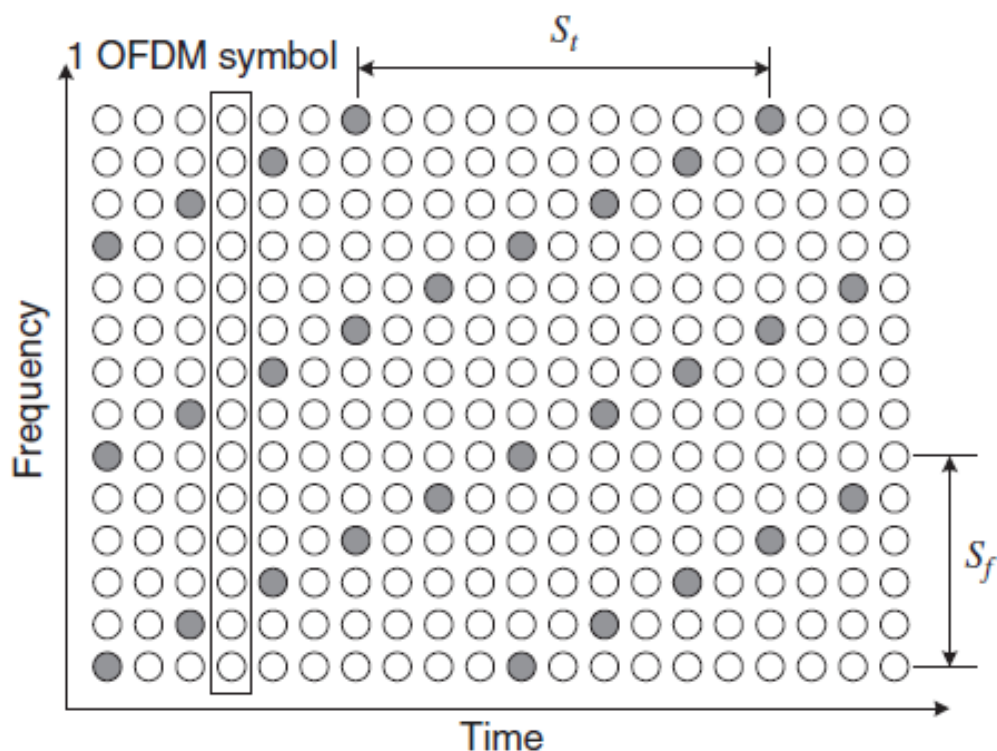


Рисунок 5 Комбинированное размещение пилот-сигналов в структуре OFDM сигналов

Если в системе используется N_p пилот-сигналов, равномерно размещаемых в структуре поднесущих с индексами пилотных поднесущих $X_p[k]$, то символы пилот сигналов, передаваемые на этих поднесущих можно записать в виде

$$X_p[0], X_p[1], \dots X_p[N_p - 1].$$

Пилот-сигналы равномерно распределяются по поднесущим с интервалом между пилотами $D = \frac{N_{fft}}{N_p}$.

Поднесущая с номером k в составе OFDM сигнала заполняется символами пилот сигнала X_p или символами передаваемых данных X_c по правилу

$$X[k] = X[mD + d] = \begin{cases} X_p(m), d = 0 \\ X_c, d = 1, 2 \dots D - 1 \end{cases}$$

где m - поднесущая с пилот сигналом, $0 \leq m \leq N_p - 1$, d - переменная по поднесущим с данными между поднесущих с пилот сигналами, $0 \leq d < D$.

Принятый сигнал на поднесущих с пилотами

$$Y_p[0], Y_p[1], \dots Y_p[N_p - 1].$$

Тогда измерение (оценивание) канала по методу наименьших квадратов дает способ оценки канала в виде деления принятых символов на поднесущей с пилотом на переданный символ на этой поднесущей.

$$H_{LS}[k] = H_p[0], H_p[1] \dots H_p[N_p - 1] = \frac{Y_p[0]}{X_p[0]} \frac{Y_p[1]}{X_p[1]} \dots \frac{Y_p[N_p - 1]}{X_p[N_p - 1]}.$$

N_{ps} - интервал пилотов между поднесущими (шаг пилотов по поднесущим).

$N_p = N_{fft} / N_{ps}$; - количество пилот сигналов

$pilot_loc$ - вектор с индексами пилот сигналов по поднесущим

$k=1:N_p$;

$H_{LS}[k] = Y(pilot_loc(k)) ./ X_p(k)$; - оценка канала на пилотных поднесущих

При этом получаем оценку канала только на пилотных поднесущих. Для определения комплексной частотной характеристики на поднесущих с передаваемыми данными необходимо интерполировать частотную характеристику на основе оценки канала на пилотах. Простой вариант интерполяции - линейная интерполяция, которая соединяет значения ЧХ на пилотах прямой линией. Если известны оценки ЧХ на двух пилотах $(H(a), a)$ и $(H(b), b)$, то интерполянт ЧХ на поднесущих с данными $(H(c), c)$ находится из уравнения

$$\frac{H(c) - H(a)}{c - a} = \frac{H(b) - H(a)}{b - a}$$

, тогда интерполянт находится как

$$H(c) = H(a) + (H(b) - H(a)) \frac{c - a}{b - a}.$$

Тогда можно записать выражение для интерполяции ЧХ на поднесущих с данными в виде

$$H_c(k) = \frac{d}{D}(H_p(m+1) - H_p(m)) + H_p(m).$$

Коррекция принятого сигнала на поднесущих с данными состоит в делении принятого сигнала на каждой поднесущей на соответствующий коэффициент передачи канала на этой поднесущей

$$X_{eq}[k] = \frac{Y_c[0]}{H_c[0]} \frac{Y_c[1]}{H_c[1]} \cdots \frac{Y_c[N-1]}{H_c[N-1]}.$$